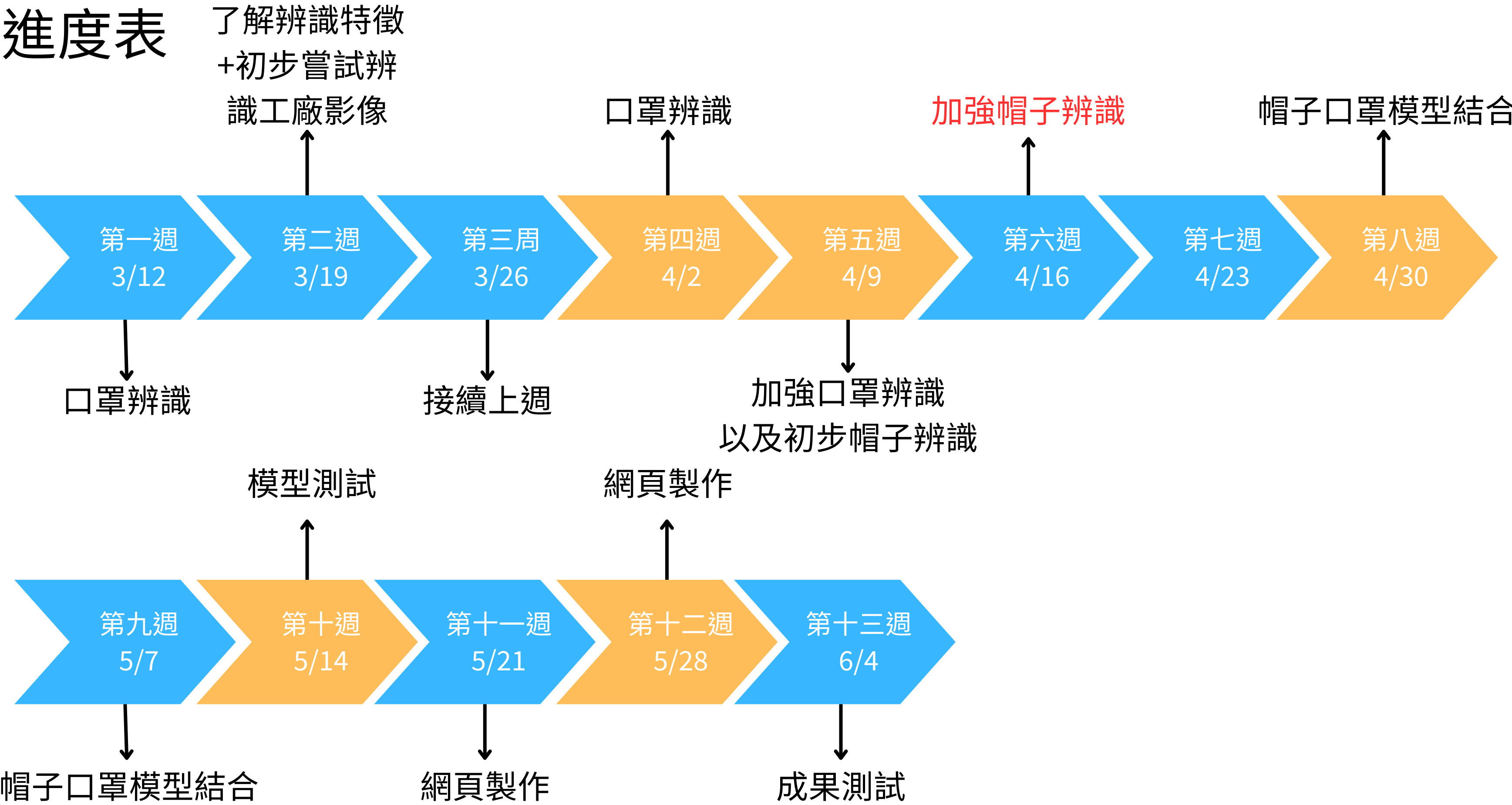


衛生安全

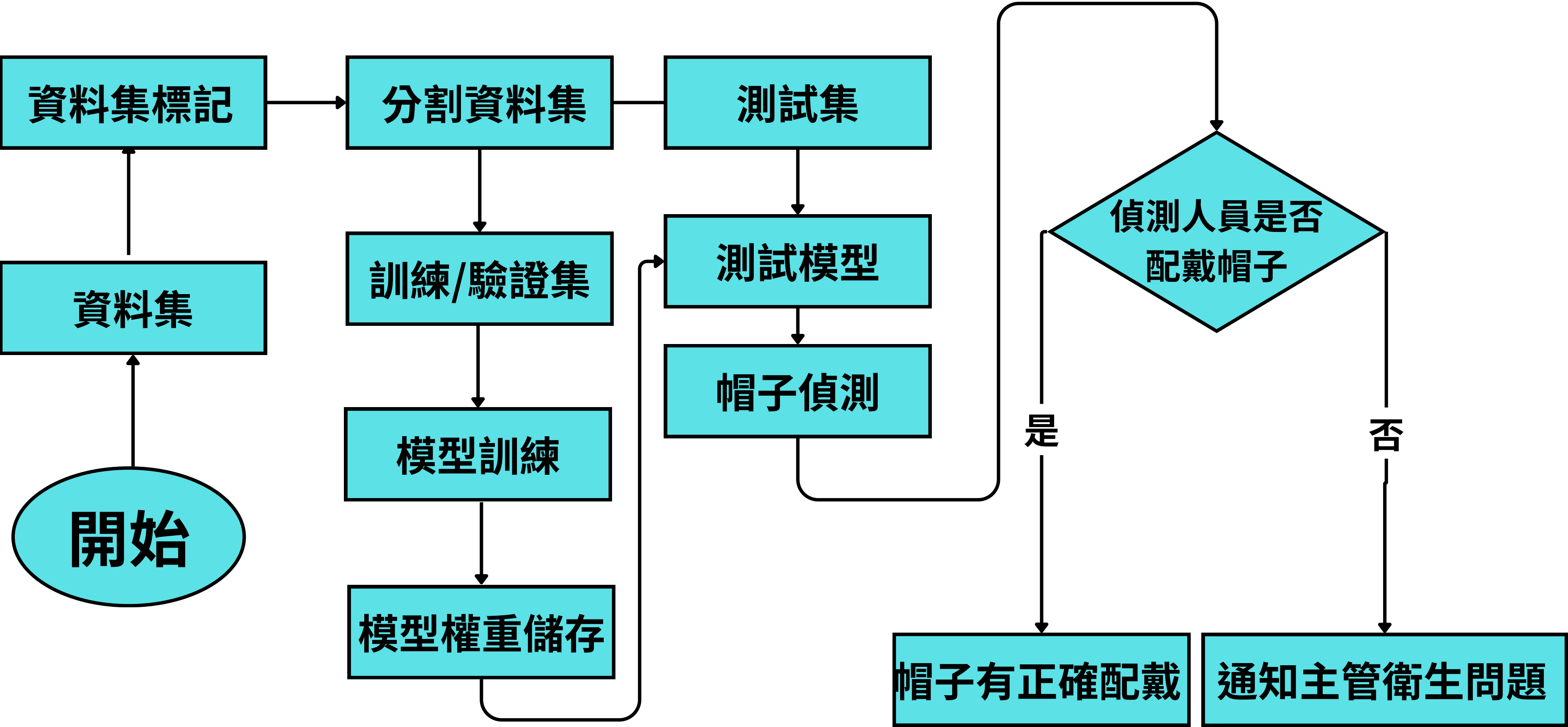
標記工具：Roboflow

模型：YOLO11

進度表



帽子偵測工作流程圖



上次進度

人員衛生安全辨識(目前先製作口罩辨識)

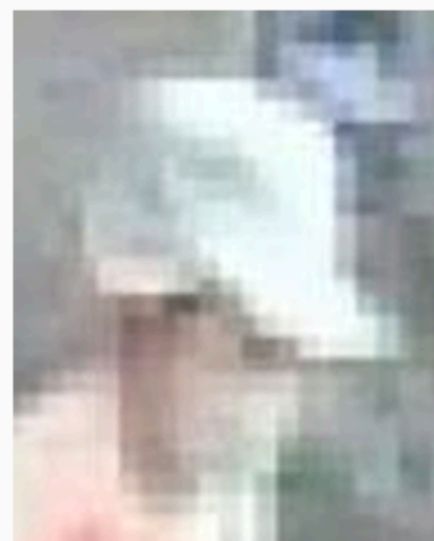
- 目前廠內監視器問題：

- **監視器解析度不佳**：公司提供的畫面成馬賽克狀。
- **監視器角度不佳**：無正視員工正臉，導致較後方員工無法辨識。
- **角度過高**：監視器多呈由上往下拍，因次有時會被帽子擋住臉部。

畫面邊緣人物較小解析度不足



背對鏡頭
無法辨識



▲ 人物解析度不足

畫面邊緣人物較小解析度不足



背對鏡頭
無法辨識

AI生成口罩影像

問題：佳湘工廠內影像畫質不佳、特徵不足難以辨識

解決方法：用AI生成模擬場域影像進行訓練

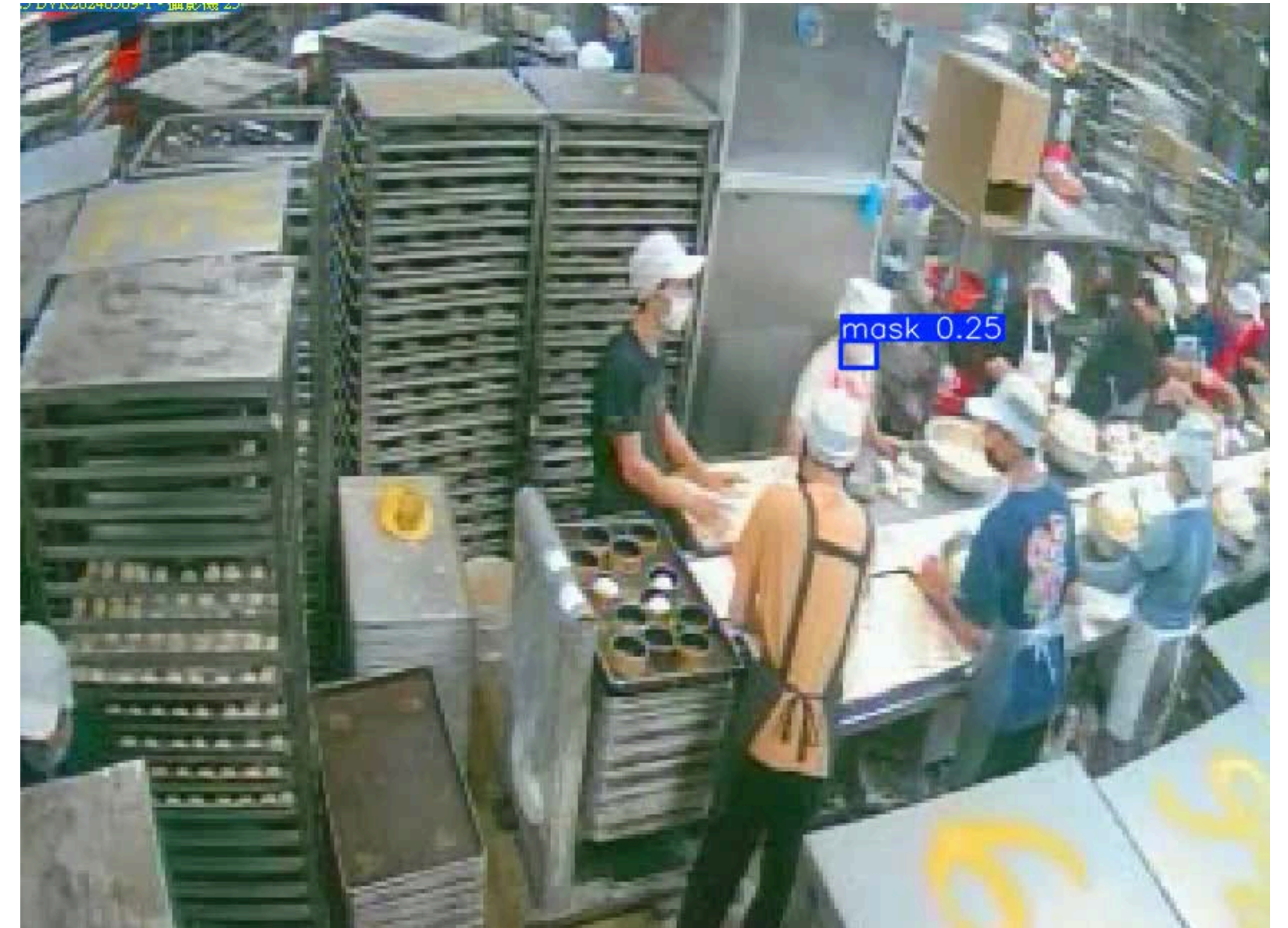
訓練集：67張(AI生成影像)

驗證集：20張



輸出結果(未增強畫面)

解決問題:影像畫質不佳、特徵不足難以辨識



用新的訓練集解決了口罩無法辨識問題

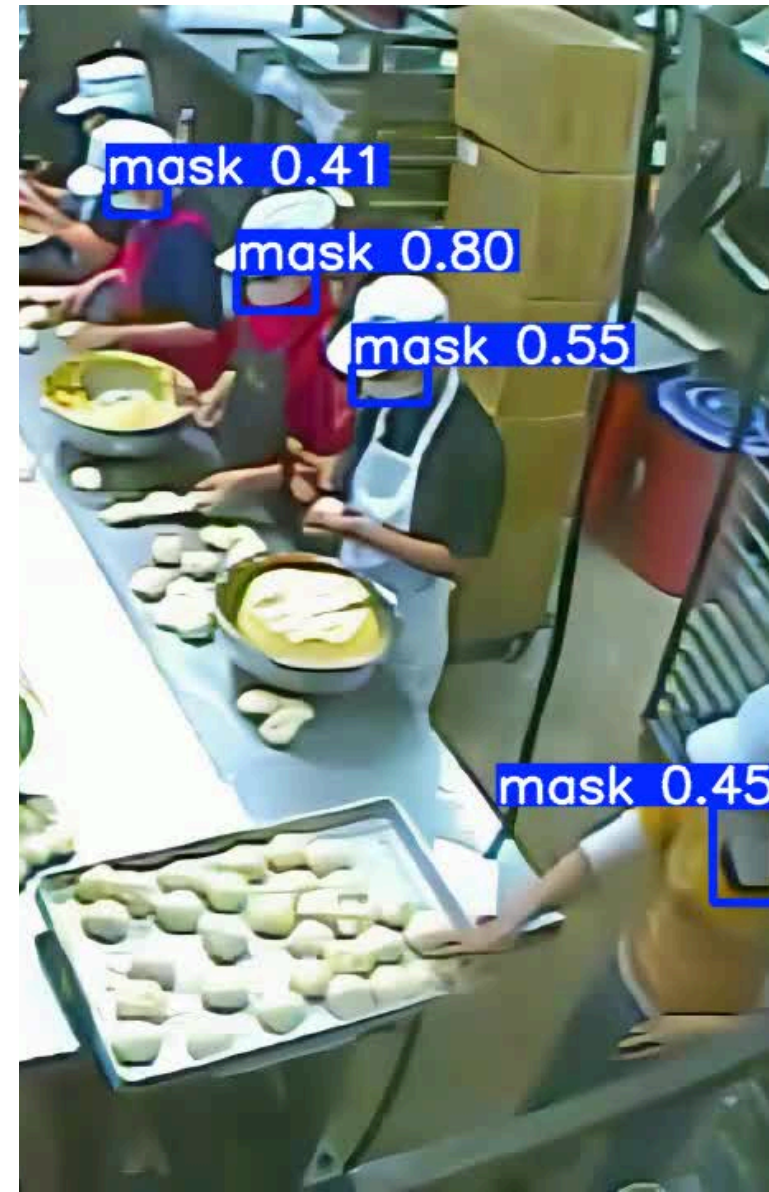
問題1：畫質不佳導致辨識不穩定

輸出結果(增強後畫面)

解決問題1:畫質不佳導致辨識不穩定



調整前



調整後



調整前



調整後

因為原始畫質不佳辨識效果不穩定，所以用了影像增強
來改善影像清晰程度

嘗試口罩+帽子初步辨識

問題2：口罩和帽子一起訓練發現口罩會被影響，所以先拆分

口罩與帽子各自優化

問題3：帽子不同角度的訓練集不足



解決問題3

優化帽子

增加不同角度的訓練集，改善之前帽子角度不足的問題

訓練集：261張(原始畫面截圖，無AI生成)

驗證集：59張



調整前



調整後

接下來預計要做的事項

- 整合兩者模型共同測驗
- 製作實際應用頁面